DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA

ACTIVELO — Manual de Usuario

Guía completa de configuración, operación de pods inalámbricos, modos de entrenamiento y diccionario de términos técnicos.

Activelo es un sistema interactivo de entrenamiento físico y cognitivo diseñado para evaluar y mejorar la velocidad de reacción, la agilidad, la coordinación visomotora y la toma de decisiones bajo presión. Mediante una aplicación móvil o tablet conectada por Bluetooth Low Energy (BLE) a una unidad central y sus pods luminosos con sensores de proximidad, el usuario puede ejecutar rutinas personalizables y registrar métricas precisas al milisegundo.

Contenido de este manual

Sección	Tema principal	Qué vas a encontrar
Sección 1	Requisitos y acceso a la cuenta	Permisos necesarios, registro, inicio de sesión, idiomas y recuperación de clave.
Sección 2	Conexión Bluetooth (BLE)	Vinculación paso a paso con la unidad central y estado de conexión.
Sección 3	Configuración y modos de juego	Detalle de los 4 modos (Rondas, Tiempo, Bicolor, Manual), colores RGB e intensidad.
Sección 4	Ejecución y resultados	Cuenta regresiva, lectura de tiempos en vivo, guardado de sesiones y notas.
Sección 5	Perfil, Modo Profesional y Ajustes	Gestión de múltiples deportistas, tema oscuro/claro, sonidos e idioma.
Sección 6	Solución de problemas	Respuestas rápidas ante fallos de búsqueda, conexión o cortes durante el uso.
Sección 7	Diccionario de términos	Glosario claro con 22 términos técnicos, deportivos y de la aplicación.

01 Requisitos previos y primeros pasos

1.1 Requisitos del dispositivo y permisos

- **Plataforma compatible:** Dispositivo Android (teléfono o tablet recomendado para conexión nativa estable) o navegador de escritorio compatible con Web Bluetooth.

- **Conectividad obligatoria:** Tanto el Bluetooth como la Ubicación (GPS) deben estar encendidos antes de buscar dispositivos. El sistema operativo Android exige el permiso de Ubicación para permitir el escaneo de dispositivos BLE cercanos.
- **Autorizaciones iniciales:** Al iniciar la aplicación por primera vez, aceptá los permisos solicitados de Ubicación y Dispositivos cercanos.

1.2 Idioma, registro e inicio de sesión

1. **Selección de idioma:** En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de sesión disponés de un selector con banderas para elegir entre 10 idiomas: Español, Inglés, Portugués, Italiano, Francés, Alemán, Árabe, Hebreo, Japonés y Chino.
2. **Creación de cuenta:** Si sos un usuario nuevo, tocá «Registrate» debajo del formulario principal, completá tus datos y aceptá los Términos y privacidad para dar de alta tu perfil.
3. **Inicio de sesión:** Ingresá tu correo electrónico y contraseña registrados y presioná el botón «INICIAR SESIÓN».
4. **Recuperación de contraseña:** Si olvidaste tu clave, presioná «¿Olvidaste tu contraseña?» debajo del campo de clave. Se abrirá una ventana con tu correo precargado; al confirmar, recibirás un enlace en tu casilla (revisá también la carpeta de spam) para definir una contraseña nueva.

02 Conexión Bluetooth con los Pods

Para iniciar cualquier rutina, la aplicación debe estar vinculada previamente con la unidad central que controla los pods:

1. **Abrir el gestor de conexiones:** Ingresá a la pantalla «Conectar Bluetooth» desde el acceso rápido de la pantalla principal o desde Ajustes → Dispositivos Bluetooth.
2. **Buscar dispositivos:** En tablets y teléfonos Android el escaneo comienza automáticamente al entrar. Si necesitás iniciar una nueva búsqueda o detenerla, utilizá el botón inferior naranja «BUSCAR DISPOSITIVOS» / «CANCELAR BÚSQUEDA».
3. **Vincular la central:** En la lista «Dispositivos disponibles», identificá tu equipo (por ejemplo, ACTIVELO_CENTRAL o Pod Activelo) y tocá el botón azul «CONECTAR».
4. **Confirmación visual:** Una vez establecida la comunicación, aparecerá una tarjeta verde en la parte superior con el nombre del equipo, su identificador único (ID) y el botón «DESCONECTAR».

> **Aviso de error al conectar**
>
> Si en la parte inferior aparece una tarjeta roja indicando «No ha sido posible conectarse a (dispositivo)», verificá que la central tenga batería, esté encendida, se encuentre dentro del rango de alcance y no esté vinculada simultáneamente a otro teléfono o tablet.

03 Configuración y Modos de Entrenamiento

Antes de empezar una sesión, ingresá en «Configurar entrenamiento» para adaptar el ejercicio al objetivo físico o cognitivo deseado:

3.1 Selección de pods activos

En el bloque «Cantidad de pods activos», desplegá el selector y elegí cuántos pods físicos vas a utilizar en la estación de trabajo (entre 1 y 6 pods).

3.2 Modos de entrenamiento disponibles

Modo	Cómo funciona	Parámetros configurables	Objetivo principal
Por Rondas	Enciende un pod al azar por vez. Al detectar el toque o paso de mano, se apaga y activa el siguiente hasta completar el total elegido.	Cantidad de rondas: de 5 a 30 toques válidos.	Velocidad de reacción simple, desplazamiento y resistencia.
Por Tiempo	Enciende pods de manera continua mientras corre un reloj regresivo. El objetivo es acumular la mayor cantidad de toques posibles.	Tiempo límite: de 10 a 120 segundos.	Velocidad máxima bajo fatiga y ritmo competitivo.
Modo Bicolor	Combina dos colores: el Color 1 debe tocarse para sumar, mientras que el Color 2 actúa como distractor y debe ignorarse.	Rondas: 5 a 30. Tiempo para ignorar Color 2: 1.0 a 5.0 seg.	Toma de decisiones, atención selectiva y control inhibitorio.
Modo Manual	Control directo desde la app: el entrenador toca los cuadros numerados en pantalla para encender o apagar cada pod a voluntad.	Sin límite automático de tiempo ni rondas.	Ejercicios tácticos guiados, rehabilitación o pruebas técnicas.

3.3 Parámetros de ritmo, color e intensidad

- **Intervalo entre pods (Pausa entre toques):** Define la pausa (de 0.2 a 5.0 segundos) entre que se apaga un pod y se enciende el siguiente. Disponible en los modos Por Rondas, Por Tiempo y Bicolor.
- **Color de los LEDs:** Permite elegir entre 7 colores predefinidos (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Celeste, Violeta), la opción «Aleatorio» (cambia el color al azar en cada ronda) o «Personalizado» mediante tres deslizadores RGB (0 a 255) con vista previa circular en tiempo real. En Modo Bicolor se seleccionan por separado el Color 1 (a tocar) y el Color 2 (no tocar).
- **Intensidad de los LEDs:** Regula la potencia lumínica de los pods entre 10% y 100%, ideal para ahorrar batería en interiores o maximizar la visibilidad en exteriores muy iluminados.

Una vez ajustados todos los valores, presioná el botón inferior «INICIAR RUTINA».

04 Ejecución de la Rutina y Resultados

1. **Cuenta regresiva inicial (3, 2, 1):** En todos los modos automáticos, la pantalla muestra un contador visual de 3 segundos acompañado de una señal sonora de arranque apenas aparece el número 3, brindando tiempo para que el deportista adopte su posición inicial.

2. **Lectura de métricas en vivo:** Durante el ejercicio, la pantalla muestra qué pod está encendido, el «Último tiempo válido» expresado en segundos con tres decimales (milésimas) y el contador acumulado de «Toques válidos». En Modo Bicolor también se visualiza el contador de «Errores cometidos» si se toca el color prohibido.
3. **Finalización de la sesión:** El entrenamiento concluye automáticamente al cumplirse las rondas o el tiempo límite, o bien cuando el usuario presiona «Finalizar sesión». En ese instante suena la señal sonora de cierre.
4. **Resumen, anotaciones y guardado:** Se despliega una ventana con el total de toques válidos, el tiempo promedio de reacción y los errores (si aplica). Podés escribir observaciones en «Anotaciones de la sesión (opcional)» y tocar «Guardar y finalizar» para almacenar los datos en tu historial, o «Cancelar» para descartar la sesión.

> **Consejo para entrenadores y evaluadores**
> Utilizá el campo de anotaciones al finalizar cada serie para registrar el tipo de desplazamiento realizado (lateral, frontal, con balón o giro), la distancia entre pods o el nivel de fatiga percibido.

05 Perfil, Modo Profesional y Ajustes

Desde la barra de navegación inferior podés desplazarte entre las tres vistas principales de la aplicación: Inicio, Estadísticas/Historial y Ajustes.

- **Perfil de usuario:** Muestra tu tarjeta de presentación con foto de avatar, nombre y correo. Tocando «Editar perfil» podés actualizar tu nombre, cambiar tu imagen de perfil y cargar tu fecha de nacimiento.
- **Modo Profesional:** Al activar este interruptor en Ajustes, la app habilita la gestión de múltiples perfiles de deportistas/pacientes desde la pantalla de inicio, permitiendo asociar cada sesión y sus notas a una persona específica. Cuando está desactivado, todos los registros se guardan bajo «Uso Personal».
- **Apariencia, Tema e Idioma:** Permite alternar entre Modo Claro y Modo Oscuro para mayor comodidad visual, así como cambiar el idioma de toda la interfaz en cualquier momento.
- **Efectos de sonido:** Activa o silencia las señales auditivas de inicio y finalización de rutina.
- **Información y cuenta:** Permite consultar la versión instalada de Activelo, revisar los Términos y privacidad o cerrar la sesión actual.

06 Solución de problemas frecuentes

Situación / Mensaje	Causa probable	Cómo resolverlo
No aparecen dispositivos al escanear	La central está apagada, sin batería, o el GPS/Bluetooth del teléfono está desactivado.	Encendé la unidad central, activá Bluetooth y Ubicación (GPS) en Android y tocá «BUSCAR DISPOSITIVOS».
«No ha sido posible conectarse a (dispositivo)»	Pérdida momentánea de señal o la central está ocupada por otro dispositivo.	Acercá la tablet a menos de 2 metros de la central, verificá que no haya otro celular conectado y reintentá.

Situación / Mensaje	Causa probable	Cómo resolverlo
Alerta de «Desconectado» durante el entrenamiento	Se apagó la central o se cortó el enlace BLE en medio de una rutina.	Por seguridad la app apaga los LEDs y frena el reloj. Tocá «Volver al inicio», revisá la central y reconectá.
No se escucha el sonido de inicio o fin	Los efectos de sonido están desactivados en la app o el volumen multimedia del equipo está bajo.	Verificá que «Efectos de sonido» esté encendido en Ajustes y subí el volumen multimedia del dispositivo.
No llega el correo para restablecer contraseña	El mensaje fue filtrado como correo no deseado o el mail ingresado tiene un error tipográfico.	Revisá la carpeta de Spam/Promociones y verificá que el correo escrito coincida con el de tu registro.

07 Diccionario de Términos Técnicos y Deportivos

Este glosario explica de forma sencilla los conceptos tecnológicos, métricas y términos de entrenamiento que aparecen en la aplicación Activelo y en la configuración de los pods:

Término	Definición y aplicación en Activelo
Aleatorio (Color aleatorio)	Opción de configuración en la que la aplicación elige un color diferente al azar de la paleta disponible cada vez que se enciende un pod en una nueva ronda.
BLE (Bluetooth Low Energy)	Tecnología inalámbrica de «Bluetooth de Baja Energía». Permite comunicar la aplicación con los pods de forma rápida y estable consumiendo muy poca batería.
Central / Unidad Central (ACTIVELO_CENTRAL)	Dispositivo controlador principal que recibe las órdenes por Bluetooth desde la tablet o teléfono y coordina el encendido y lectura de cada pod conectado.
Control Inhibitorio (Inhibición cognitiva)	Capacidad del cerebro para frenar un impulso o movimiento automático ante un estímulo incorrecto. Es la habilidad principal que se entrena en el Modo Bicolor al evitar tocar el Color 2.
Cuenta Regresiva (3, 2, 1)	Temporizador previo de tres segundos que se muestra en pantalla junto con un aviso sonoro antes de encender el primer pod, permitiendo que el atleta se prepare.
Dispositivo Cercano / Permiso de Ubicación (GPS)	Autorizaciones que solicita Android para poder detectar señales Bluetooth de baja energía alrededor del teléfono. La app no rastrea tu ubicación geográfica; solo necesita este permiso por requisito técnico del sistema operativo.
Distractor (Color 2 / Estímulo distractor)	Luz de un segundo color que aparece en el Modo Bicolor para confundir o poner a prueba la atención del deportista. No debe tocarse y se apaga sola tras cumplirse el tiempo configurado.
Escaneo (Búsqueda BLE)	Proceso mediante el cual la aplicación rastrea durante unos segundos las señales inalámbricas cercanas para listar los equipos Activelo disponibles.
ID del Dispositivo (Identificador remoto)	Código único (por ejemplo, una dirección MAC o identificador hexadecimal) que distingue a una unidad central de cualquier otro aparato Bluetooth cercano.
Intensidad LED (Brillo %)	Porcentaje de potencia luminosa con la que brillan los pods (entre 10% y 100%). Un porcentaje menor reduce el consumo de batería en lugares cerrados; uno mayor mejora la visibilidad al aire libre.
Intervalo entre Pods (Pausa entre toques)	Tiempo de espera en segundos (entre 0.2 s y 5.0 s) desde que el usuario apaga un pod hasta que se ilumina el siguiente. Permite regular la cadencia y exigir recuperación o reposicionamiento entre estímulos.
LED (Diodo Emisor de Luz)	Componente luminoso de bajo consumo ubicado dentro de cada pod que emite los colores configurados para guiar visualmente al deportista.

Término	Definición y aplicación en Activelo
Modo Bicolor	Modalidad de entrenamiento cognitivo-motor que alterna al azar dos colores: uno válido (Color 1, que debe desactivarse) y otro prohibido (Color 2, que debe ignorarse).
Modo Manual	Modalidad en la que no interviene el azar ni un cronómetro automático: el entrenador decide qué pod encender o apagar tocando su número directamente en la pantalla.
Modo Profesional vs. Uso Personal	Configuración de Ajustes que adapta la app según el contexto: en «Uso Personal» todas las métricas pertenecen a un único usuario; en «Modo Profesional» un entrenador o kinesiólogo puede crear y alternar entre múltiples perfiles de alumnos o pacientes.
Pod (Nodo sensorial inalámbrico)	Cada una de las unidades físicas luminosas con sensor que se distribuyen en el suelo, pared o conos para que el deportista las toque o pase la mano cerca.
Promedio de Reacción (seg)	Resultado matemático que surge de sumar los tiempos de todos los toques válidos de una sesión y dividirlos por la cantidad de toques realizados. Mientras más bajo sea el valor, más rápida fue la respuesta.
RGB (Rojo, Verde, Azul)	Sigla en inglés de Red, Green, Blue. Es el sistema de mezcla de luz mediante tres valores numéricos (de 0 a 255 cada uno) que permite crear cualquier color personalizado en los LEDs.
Ronda	Cada ciclo individual compuesto por el encendido de un pod y su posterior desactivación (por toque válido o por finalización del tiempo distractor).
Sensor de Proximidad / Toque	Componente electrónico del pod que detecta cuando el usuario acerca la mano, el pie o un elemento deportivo para apagar la luz y registrar el tiempo exacto de respuesta.
Tiempo de Reacción	Intervalo exacto, medido en segundos y milésimas (por ejemplo, 0.425 s), que transcurre desde el instante en que se enciende la luz del pod hasta que el sensor detecta la respuesta del usuario.
Tiempo para Ignorar (Tiempo distractor)	Duración (entre 1.0 s y 5.0 s) durante la cual permanece encendida una luz del Color 2 en el Modo Bicolor antes de apagarse automáticamente si el usuario logra resistir el impulso de tocarla.